

GiroSUS

PROPOSTA PARA GESTORES DO SUS · GOIÁS

Quem ocupa os leitos do SUS, por quanto tempo e quanto isso custa

Painel de Ocupação de Leitos: um retrato de toda a rede hospitalar SUS de Goiás, construído só com dado público e gratuito do Ministério da Saúde.



1,84 mi

leitos-dia pagos pelo SUS em Goiás em
2025

457 mil

internações

R\$ 726 mi

pagos pelo SUS

Fonte: SIH/SUS (DATASUS) · safra jan-dez/2025 · [Seu nome] · [Data]

Dona Maria, 72 anos, pneumonia. Sai de Trindade de ambulância, chega a Goiânia e não tem leito. Vai para outro hospital. Cada hora na estrada é risco para ela.

O problema não é só falta de leito. É **leito parado**: em Goiás, 1 em cada 23 pacientes ocupa mais de um quarto de todos os leitos do SUS. O GiroSUS mostra onde está esse leito travado.

Caso ilustrativo. Números: SIH/SUS, Goiás, 2025.

1 · CAPACIDADE

Mais pacientes, sem abrir leito novo

Reduzir só 10% dos dias além do tempo típico libera cerca de **20 mil internações por ano**.

2 · VIDAS

Menos transferências, menos risco

Você vê de onde vêm os pacientes: **57%** dos leitos de Goiânia são de moradores de outras cidades. Planeje antes de a ambulância sair.

3 · DINHEIRO

Dinheiro que para de escapar

O SUS paga um pacote fixo. Na pneumonia, o hospital recebe **R\$ 377 por dia** quando o paciente fica 2 dias e **R\$ 64 por dia** quando fica 15.

4 · PLANEJAMENTO

Equipe pronta antes do pico

A ocupação respiratória sobe **31% em maio**. Você reforça em março, não improvisa em maio.

5 · PRESTAÇÃO DE CONTAS

Resposta na mão

Quando o Ministério Público, a imprensa ou o secretário perguntarem, você tem o número do seu hospital ou município.

SEM CUSTO DE DADOS

Nada para integrar

Usa só o que o seu hospital já envia ao SUS todo mês. Atualização mensal.

GIROSUS

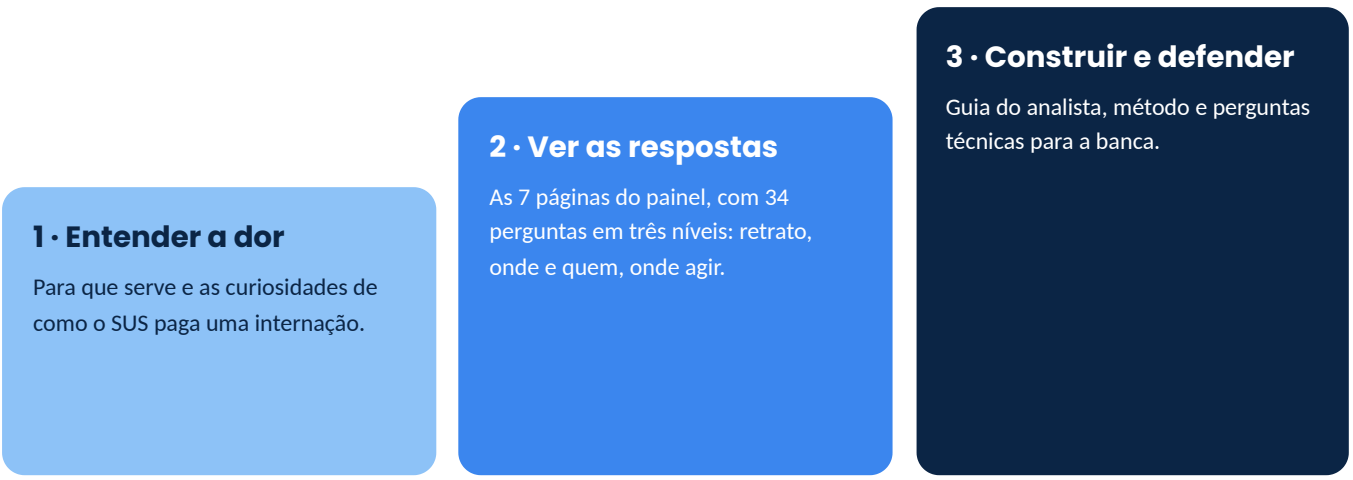
“Seu leito é pago por pacote, mas ocupado por dia. O GiroSUS mostra onde esses dias estão, para a próxima Dona Maria encontrar vaga.”

Um documento, três públicos

Cada página tem uma etiqueta no canto superior direito dizendo para quem ela foi escrita. Leia a sua parte; as outras estão aqui para quem quiser ir mais fundo.

QUEM	O QUE PRECISA	ONDE LER
CLIENTE Gestores de hospital e secretarias de saúde	Entender a dor, o que o painel responde e o que ganha com ele. Linguagem direta, números de 2025.	Págs. 2 e 4 a 16
ANALISTA Analistas da empresa que montam o painel e apresentam	Base, safra, arquivos do Power BI, relacionamentos, dicionário de dados, medidas DAX, cada gráfico campo a campo e roteiro da reunião.	Págs. 17 a 25, e as páginas do cliente como roteiro
ESPECIALISTAS Professores e especialistas em dados	Definições exatas, fórmulas, validação, vieses e as perguntas técnicas com resposta.	Págs. 26 a 29, e a ficha técnica (pág. 17)

O caminho de leitura



Em números

1 safra

jan-dez/2025

1 base

SIH/SUS (DATASUS)

7 páginas

no Power BI

34

perguntas respondidas

27

perguntas de cliente e banca

PARA QUE SERVE

Contar internações esconde o que pesa na rede

Um paciente que fica 30 dias ocupa o mesmo leito que dez pacientes de 3 dias. Por isso este painel mede a rede em **leito-dia**: um paciente ocupando um leito por um dia. Com isso, o gestor enxerga quem ocupa os leitos, por quanto tempo e quanto o SUS paga por eles, em todas as causas de internação.

1,84 mi

leitos-dia

457 mil

internações

4,0 dias

permanência média

R\$ 726 mi

pagos pelo SUS

R\$ 396

por leito-dia

Três descobertas que o painel já mostra

DESCOMPASSO

O respiratório ocupa mais leito do que recebe

12,5% dos leitos-dia e 8,9% do valor pago. O circulatório é o contrário: 11,9% dos leitos e 21% do dinheiro.

CONCENTRAÇÃO

4,4% dos pacientes ocupam 27% dos leitos

São as internações de mais de 15 dias. É onde o giro de leito trava.

DEPENDÊNCIA

Goiânia tem 45% dos leitos-dia do estado

E 57% dos leitos usados na capital são de moradores de outras cidades.

O que você ganha

Diretor de hospital

Saber onde o leito está travado, quanto cada dia rende e em que dia da semana o hospital enche.

Secretaria Estadual

Ver quais hospitais e municípios consomem mais leito e quem depende de quem, para decidir onde investir.

Secretaria Municipal

Quanto leito os seus moradores usam, onde são internados e quanto isso custa ao SUS.

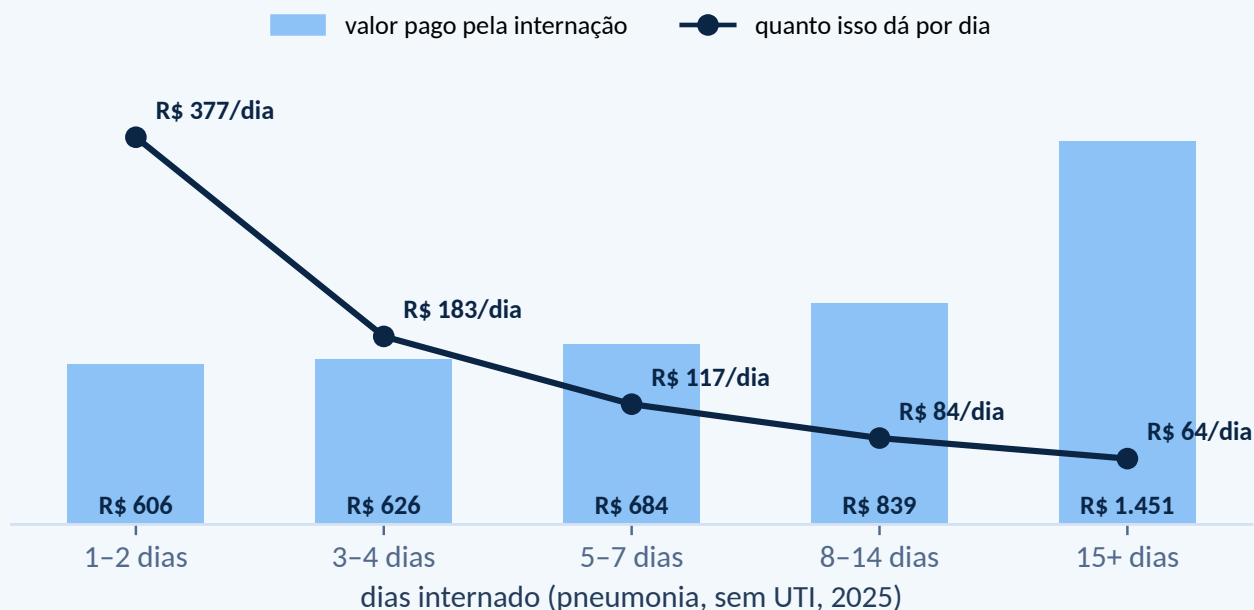
GANHO ESTIMADO

Reduzir só 10% dos dias acima do tempo típico libera ~80 mil leitos-dia por ano: cerca de 20 mil internações a mais com os mesmos leitos.

O SUS paga um pacote por procedimento, não por dia

Cada procedimento (ex.: “tratamento de pneumonia”) tem um valor fixo numa tabela nacional do Ministério da Saúde, a SIGTAP. Quando o paciente recebe alta, o hospital apresenta a internação (a AIH) e recebe esse pacote. Se o paciente fica mais dias do que o previsto, na maior parte dos casos o valor quase não muda.

Pneumonia sem UTI em Goiás, 2025: valor pago e quanto isso dá por dia



Quem fica 1-2 dias rende R\$ 377 por dia ao hospital; quem fica 15 dias ou mais, R\$ 64 por dia. O valor da internação sobe pouco; os dias a mais pesam no caixa do hospital.

O que é pago por dia

UTI

R\$ 631 por dia de UTI

A diária de UTI é paga à parte. Em 2025 a UTI somou R\$ 176 milhões, 24% de tudo o que o SUS pagou em internações em Goiás.

SAÚDE MENTAL

R\$ 82 por dia

A internação psiquiátrica é paga por dia. Por isso o valor cresce junto com a permanência, ao contrário da pneumonia.

ACOMPANHANTE

Diárias em 52% das internações

Quando a lei garante acompanhante (crianças, idosos, gestantes), o SUS paga diárias extras.

Os valores são os da tabela federal registrados no SIH. Estados e municípios podem pagar complementos que nem sempre aparecem nessa base.

Metade das internações custa até R\$ 616

Valores médios pagos pelo SUS em Goiás em 2025. Metade das internações custou até **R\$ 616**; a média foi **R\$ 1.587**, puxada pelos casos com UTI e cirurgia.

	INTERNAÇÃO	VALOR MÉDIO PAGO	DIAS EM MÉDIA	POR DIA
1	Parto normal	R\$ 579	2,3	R\$ 257
2	Parto cesariano	R\$ 721	2,5	R\$ 294
3	Pneumonia ou gripe	R\$ 1.446	5,7	R\$ 255
4	AVC*	R\$ 2.003	6,6	R\$ 303
5	Insuficiência cardíaca*	R\$ 2.035	6,8	R\$ 297
6	Psiquiatria (curta permanência)	R\$ 1.032	12,6	R\$ 82
7	Dia de UTI	—	6,7 dias de UTI em média	R\$ 631

* Nome pelo diagnóstico principal mais comum do procedimento; conferir o nome oficial na SIGTAP.

Por que isso importa para a população

O leito é finito

Num dia comum, 5.050 pessoas estão internadas pelo SUS em Goiás. Cada dia a mais de um paciente é um dia a menos para quem está esperando.

Leito que não gira vira espera e transferência

Sem vaga, o paciente espera no pronto-socorro ou é levado para outra cidade. Em 2025, 37% das internações já aconteceram fora do município onde a pessoa mora.

O hospital banca os dias a mais

Como o pacote é fixo, a permanência longa sai do caixa do hospital. Isso pesa nas contas de quem atende o SUS.

É essa a dor que o painel resolve

Mostrar onde o leito trava, em quais doenças, hospitais e épocas, para o gestor agir antes que falte vaga.

COMO LER ESTE MATERIAL

As perguntas sobem de nível, do retrato à ação

O painel foi pensado como uma escada. Primeiro o tamanho do problema, depois onde ele está e, por fim, onde agir. Cada pergunta tem uma resposta em número e um gráfico no Power BI.

Nível 1 · O retrato

Quanto? Quantos leitos-dia, internações, dias e reais. Perguntas 1 a 6.

Nível 2 · Onde e quem

Quais doenças, hospitais e municípios ocupam os leitos, e quanto recebem. Perguntas 7 a 23.

Nível 3 · Onde agir

Onde os pacientes ficam além do típico, quando a rede enche e quanto se ganharia. Perguntas 24 a 34.

Quatro palavras para ler o painel

Leito-dia	Um paciente ocupando um leito por um dia. Uma internação de 5 dias = 5 leitos-dia.
Permanência	Quantos dias o paciente ficou internado. Média do estado em 2025: 4,0 dias.
Tempo típico	A mediana de dias de cada procedimento: metade dos pacientes fica menos, metade fica mais.
Dia acima do típico	Cada dia além do tempo típico do procedimento. É um sinal para investigar, não uma acusação: casos graves ficam mais por bons motivos.

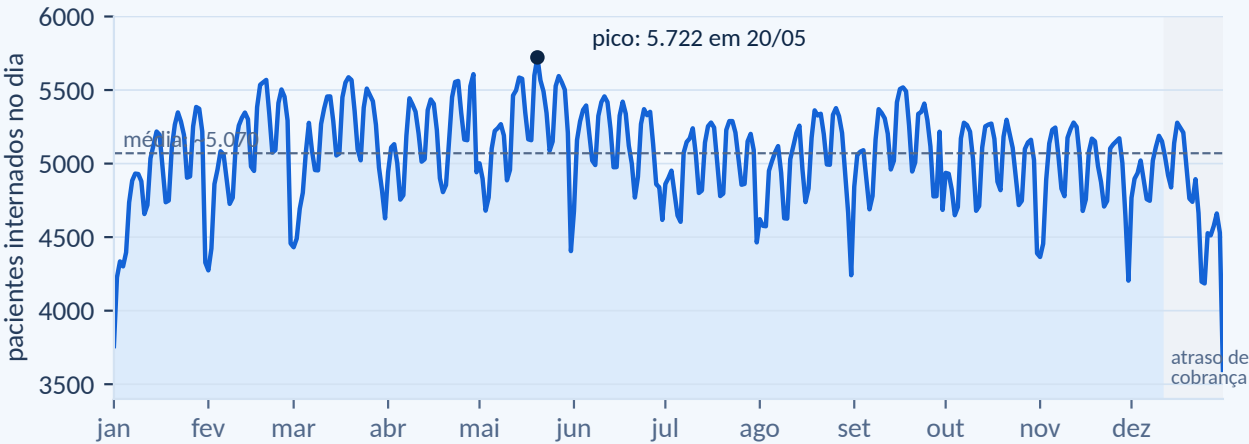
As 7 páginas do painel no Power BI

	PÁGINA	NÍVEL	PERGUNTA PRINCIPAL
1	Visão geral	1	Quanto leito o SUS usou e quanto pagou?
2	O que ocupa o leito	2	Quais doenças ocupam mais leito, e isso bate com o custo?
3	Hospitais	2	Quais hospitais consomem mais leito e quanto recebem por dia?
4	Municípios	2	Quem usa os leitos e quem depende de outra cidade?
5	Custo para o SUS	2	Quanto o SUS paga por dia de leito em cada doença?
6	Permanência além do típico	3	Onde os pacientes ficam mais tempo que o normal?
7	Calendário de ocupação	3	Em que época e dia da semana os leitos enchem?

PERGUNTA PRINCIPAL

Qual é o tamanho da ocupação de leitos do SUS em Goiás?

Pacientes internados em Goiás, dia a dia, 2025



Todas as causas. No fim de dezembro a linha cai porque parte das internações ainda não havia sido cobrada.

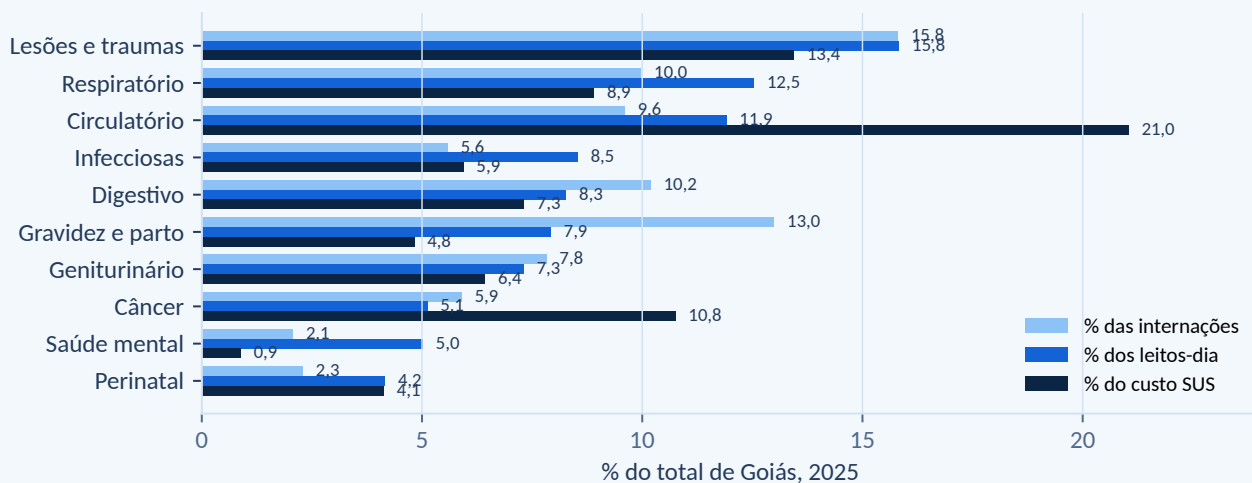
Perguntas básicas

PERGUNTA	RESPOSTA (2025)	ONDE VER
1 Quantos leitos-dia o SUS usou em 2025?	1.835.227 leitos-dia (1,84 milhão).	Cartão
2 Quantas internações foram?	457.403 internações em 260 hospitais.	Cartão
3 Quanto o SUS pagou?	R\$ 726,1 milhões.	Cartão
4 Quanto tempo o paciente fica internado, em média?	4,0 dias.	Cartão
5 Quanto o SUS paga por dia de leito?	R\$ 396, na média de todas as causas.	Cartão
6 Quantos pacientes estão internados num dia comum?	Cerca de 5.050. O maior dia foi 20/05/2025, com 5.722.	Linha diária

PERGUNTA PRINCIPAL

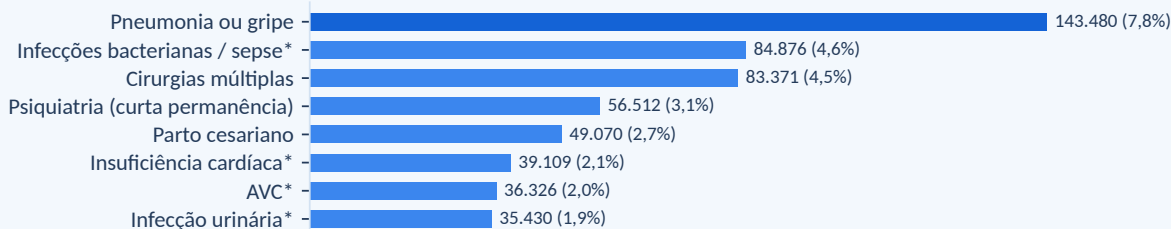
Quais doenças ocupam mais leito, e isso bate com o que custam?

Três lentes por grupo de doença



Barra do meio (leitos-dia) maior que a escura (custo): o grupo ocupa mais leito do que recebe.

Procedimentos que mais ocupam leito

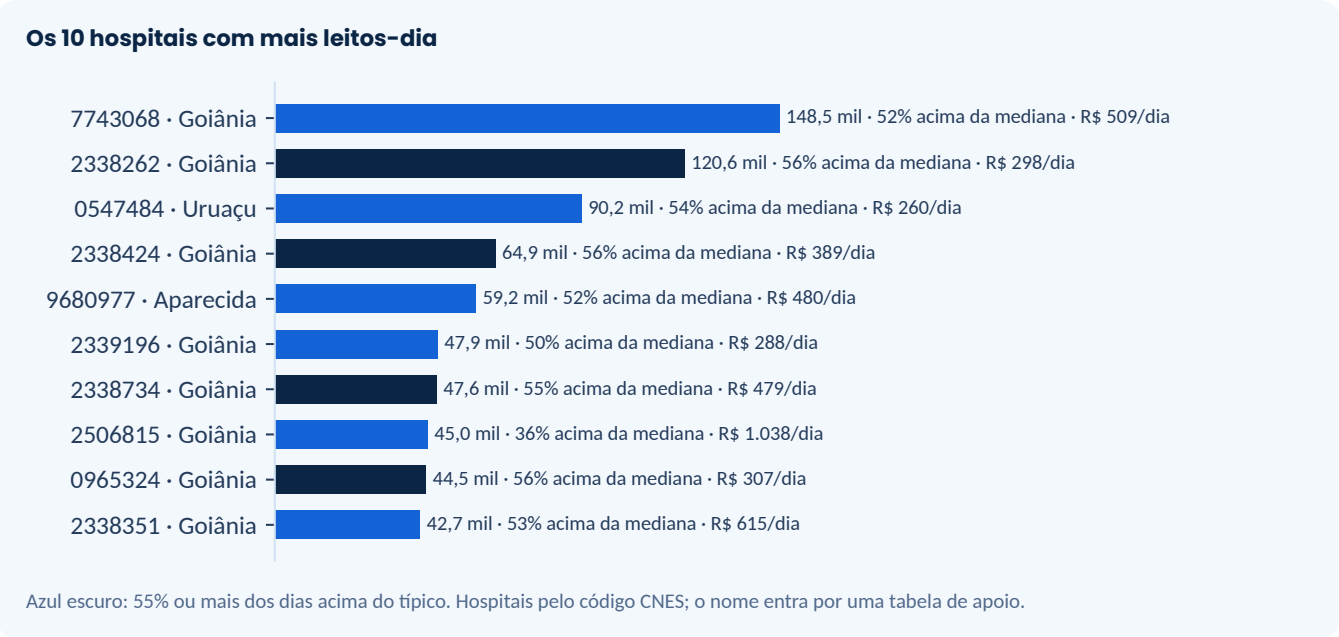


* Nome pelo diagnóstico principal mais comum. Conferir o nome oficial no SIGTAP.

PERGUNTA	RESPOSTA (2025)	ONDE VER
7 Qual doença ocupa mais leito?	Lesões e traumas: 290.559 leitos-dia (15,8%).	Barras 3 lentes
8 Quem ocupa mais leito do que recebe?	Respiratório (12,5% dos leitos, 8,9% do valor) e saúde mental (5,0% e 0,9%).	Barras 3 lentes
9 Quem recebe mais do que ocupa?	Circulatório (11,9% e 21,0%) e câncer (5,1% e 10,8%).	Barras 3 lentes
10 Qual procedimento ocupa mais leito?	Tratamento de pneumonia ou gripe: 143.480 leitos-dia (7,8%).	Ranking

PERGUNTA PRINCIPAL

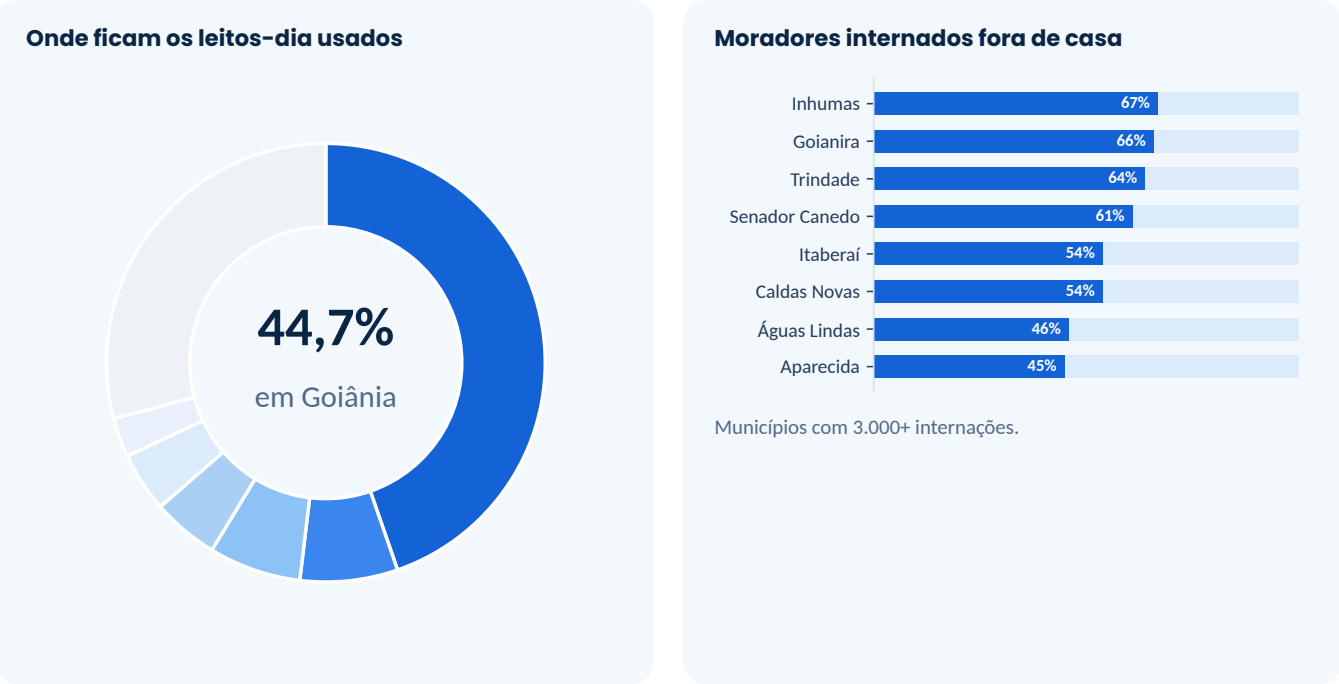
Quais hospitais consomem mais leite, e quanto recebem por dia?



PERGUNTA	RESPOSTA (2025)	ONDE VER
11 Quais hospitais consomem mais leite?	7743068 (Goiânia, 148.490), 2338262 (Goiânia, 120.561) e 0547484 (Uruaçu, 90.241).	Ranking
12 Quanto os 10 maiores concentram?	711 mil leitos-dia, 38,7% do estado, entre 260 hospitais.	Cartão
13 Quanto cada hospital recebe por leito-dia?	De R\$ 260 (0547484) a R\$ 1.038 (2506815) entre os 10 maiores.	Rótulo / tabela

PERGUNTA PRINCIPAL

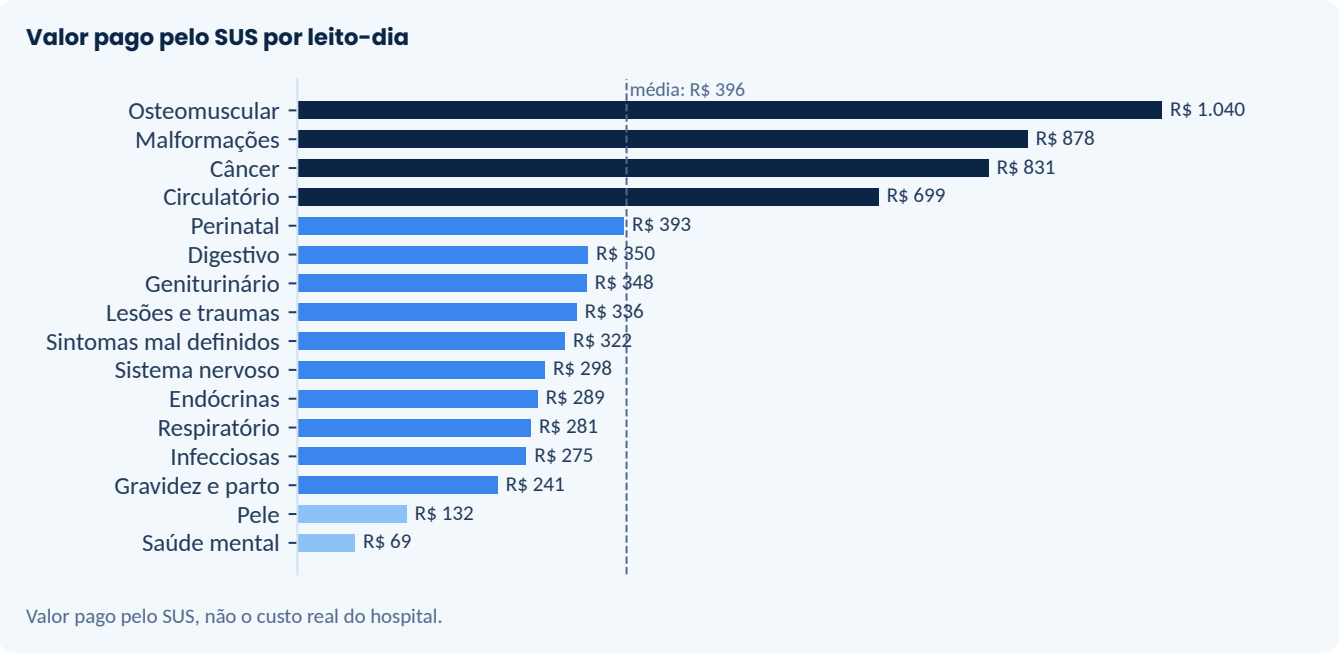
Quem usa os leitos, onde eles ficam e quem depende de outra cidade?



PERGUNTA	RESPOSTA (2025)	ONDE VER
14 Em quais cidades ficam os leitos usados?	Goiânia (44,7%), Aparecida (7,2%), Anápolis (6,8%), Uruaçu (4,9%), Rio Verde (4,4%).	Rosca
15 Moradores de qual cidade mais usam leito?	Goiânia (389.462), Aparecida (165.600) e Anápolis (101.311 leitos-dia).	Ranking
16 Quanto dos leitos de Goiânia é de quem mora fora?	57%.	Cartão
17 Quem mais depende de outra cidade?	Inhuma (67%), Goianira (66%), Trindade (64%), Senador Canedo (61%).	Barras
18 Quanto custam ao SUS os moradores de um município?	Ex.: Aparecida de Goiânia, R\$ 74,6 milhões em 2025.	Tabela

PERGUNTA PRINCIPAL

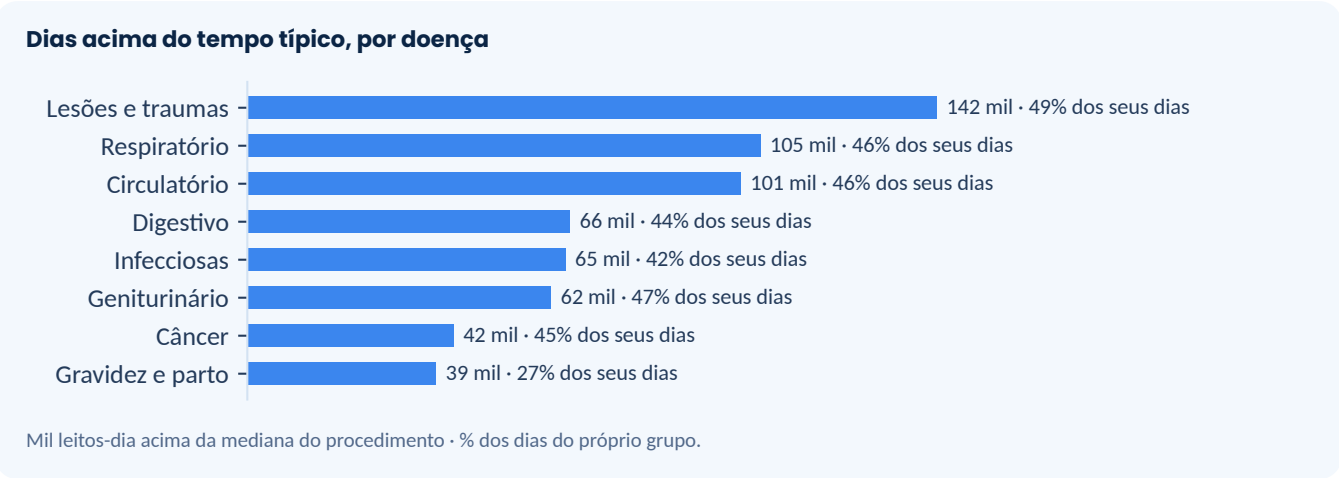
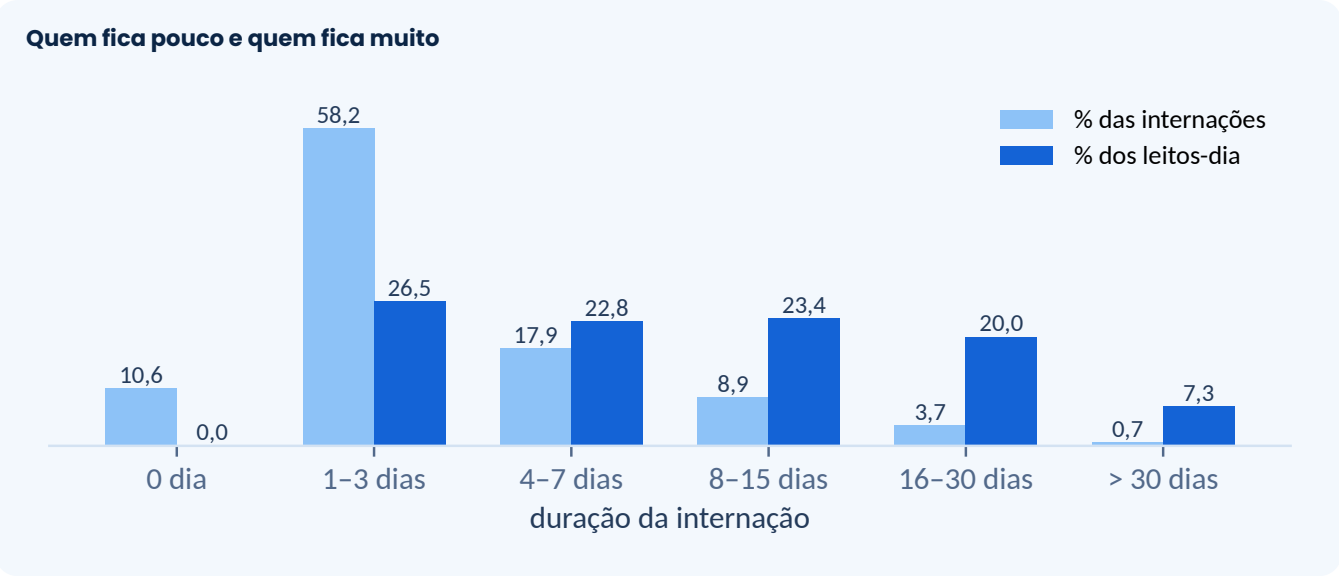
Quanto o SUS paga por cada dia de leito, em cada doença?



PERGUNTA	RESPOSTA (2025)	ONDE VER
19 Onde o SUS gasta mais, em reais?	Circulatório (R\$ 152,8 mi), traumas (R\$ 97,6 mi) e câncer (R\$ 78,1 mi).	Tabela
20 Qual internação é mais cara?	Malformações (R\$ 4.416), osteomuscular (R\$ 3.567) e circulatório (R\$ 3.479) por internação.	Tabela
21 Qual doença rende mais por dia de leito?	Osteomuscular (R\$ 1.040), câncer (R\$ 831) e circulatório (R\$ 699).	Barras
22 E qual rende menos?	Saúde mental (R\$ 69) e pele (R\$ 132).	Barras
23 O gasto muda ao longo do ano?	Pouco: de R\$ 55,9 mi (fev) a R\$ 64,6 mi (jul) por mês.	Linha mensal

PERGUNTA PRINCIPAL

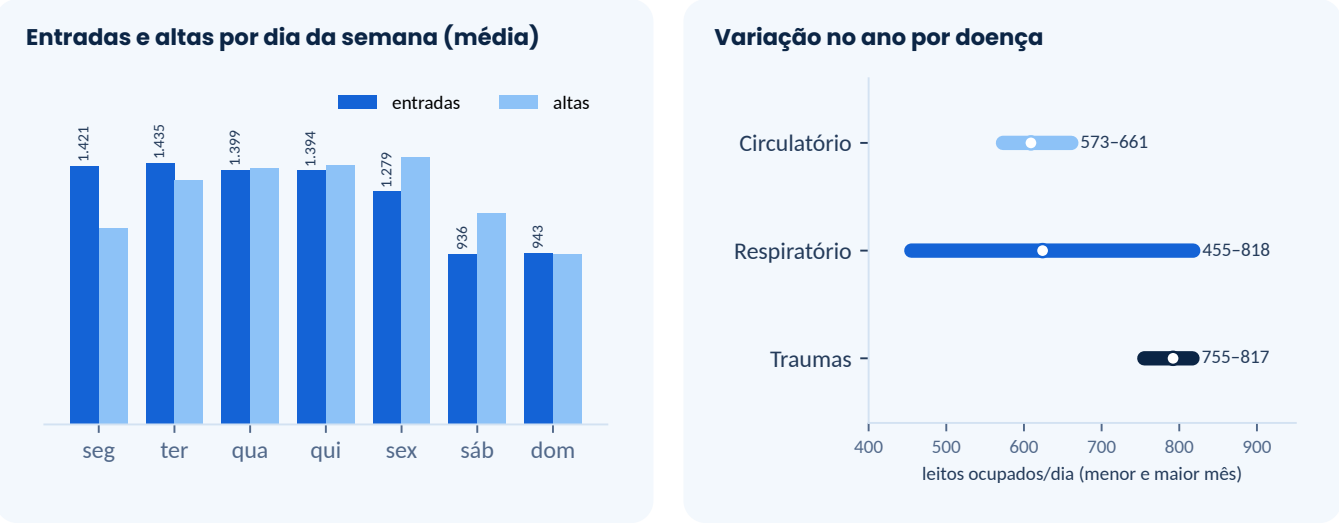
Onde os pacientes ficam mais tempo do que o típico, e quanto isso pesa?



PERGUNTA	RESPOSTA (2025)	ONDE VER
24 Quantos leitos-dia ficaram acima do típico?	806.293, 44% do total.	Cartão
25 Em quais doenças estão esses dias?	Traumas (141,7 mil), respiratório (105,4 mil), circulatório (101,4 mil).	Barras
26 Quanto ocupam as internações longas?	Mais de 15 dias: 4,4% das internações e 27,3% dos leitos-dia.	Colunas
27 Quais hospitais têm mais dias acima do típico?	0965324 (56,5%), 2338424 (56,2%), 2338262 (55,9%).	Ranking de hospitais
28 Quem gira o leito mais rápido?	2506815: 3,5 dias em média e 35,9% dos dias acima do típico.	Tabela

PERGUNTA PRINCIPAL

Quando a rede enche, e quanto se ganharia agindo?



	PERGUNTA	RESPOSTA (2025)	ONDE VER
29	Em que mês os leitos enchem mais?	Maio: média de 5.250 internados por dia.	Linha diária
30	Em que dia da semana entra mais gente?	Terça (1.435) e segunda (1.421). No fim de semana, cerca de 940.	Colunas
31	Em que dia sai mais gente?	Sexta (1.467). Domingo tem o menor número de altas (934).	Colunas
32	Qual doença é mais sazonal?	Respiratório: de 455 (dez) a 818 (mai) leitos ocupados por dia.	Faixas
33	Quanto se ganharia reduzindo os dias acima do típico?	10% a menos = ~80,6 mil leitos-dia = ~20 mil internações a mais por ano.	Simulador (5% a 30%)
34	Onde agir primeiro?	Nos procedimentos e hospitais com mais dias acima do típico, nas altas de fim de semana e no preparo para maio.	Visão combinada

Como o ganho é calculado: 10% de 806 mil leitos-dia acima do típico = 80,6 mil. Dividido pela permanência média de 4,0 dias = ~20 mil internações. É capacidade liberada estimada, não uma promessa.

MAPA DAS PERGUNTAS

As 34 perguntas que o painel responde

Roteiro para a demonstração: comece pelo nível 1 e suba.

	PERGUNTA	NÍVEL	ONDE VER
1	Quantos leitos-dia o SUS usou em 2025?	NÍVEL 1	Cartão
2	Quantas internações foram?	NÍVEL 1	Cartão
3	Quanto o SUS pagou?	NÍVEL 1	Cartão
4	Quanto tempo o paciente fica internado, em média?	NÍVEL 1	Cartão
5	Quanto o SUS paga por dia de leito?	NÍVEL 1	Cartão
6	Quantos pacientes estão internados num dia comum?	NÍVEL 1	Linha diária
7	Qual doença ocupa mais leito?	NÍVEL 2	Barras 3 lentes
8	Quem ocupa mais leito do que recebe?	NÍVEL 2	Barras 3 lentes
9	Quem recebe mais do que ocupa?	NÍVEL 2	Barras 3 lentes
10	Qual procedimento ocupa mais leito?	NÍVEL 2	Ranking
11	Quais hospitais consomem mais leito?	NÍVEL 2	Ranking
12	Quanto os 10 maiores concentram?	NÍVEL 2	Cartão
13	Quanto cada hospital recebe por leito-dia?	NÍVEL 2	Rótulo / tabela
14	Em quais cidades ficam os leitos usados?	NÍVEL 2	Rosca
15	Moradores de qual cidade mais usam leito?	NÍVEL 2	Ranking
16	Quanto dos leitos de Goiânia é de quem mora fora?	NÍVEL 2	Cartão
17	Quem mais depende de outra cidade?	NÍVEL 2	Barras
18	Quanto custam ao SUS os moradores de um município?	NÍVEL 2	Tabela
19	Onde o SUS gasta mais, em reais?	NÍVEL 2	Tabela
20	Qual internação é mais cara?	NÍVEL 2	Tabela
21	Qual doença rende mais por dia de leito?	NÍVEL 2	Barras
22	E qual rende menos?	NÍVEL 2	Barras
23	O gasto muda ao longo do ano?	NÍVEL 2	Linha mensal
24	Quantos leitos-dia ficaram acima do típico?	NÍVEL 3	Cartão
25	Em quais doenças estão esses dias?	NÍVEL 3	Barras
26	Quanto ocupam as internações longas?	NÍVEL 3	Colunas
27	Quais hospitais têm mais dias acima do típico?	NÍVEL 3	Ranking de hospitais
28	Quem gira o leito mais rápido?	NÍVEL 3	Tabela
29	Em que mês os leitos enchem mais?	NÍVEL 3	Linha diária
30	Em que dia da semana entra mais gente?	NÍVEL 3	Colunas
31	Em que dia sai mais gente?	NÍVEL 3	Colunas
32	Qual doença é mais sazonal?	NÍVEL 3	Faixas
33	Quanto se ganharia reduzindo os dias acima do típico?	NÍVEL 3	Simulador (5% a 30%)
34	Onde agir primeiro?	NÍVEL 3	Visão combinada

PERGUNTAS FREQUENTES DO CLIENTE

Do básico ao detalhe: o que os gestores perguntam

Primeiro contato

O que é esse painel, em uma frase?

Um retrato mensal de quem ocupa os leitos SUS de Goiás, por quanto tempo e quanto isso custa, feito só com dado público.

O que eu ganho com ele?

Saber onde o leito está travado, quando a rede enche e quanto cada dia de leito rende. Com isso, atender mais pacientes com os mesmos leitos e preparar a equipe antes do pico.

Ele mostra a vaga livre agora?

Não. Mostra o padrão de ocupação com 1 a 2 meses de atraso. A vaga em tempo real continua com a central de regulação.

Preciso integrar com o sistema do meu hospital?

Não. Os dados vêm do DATASUS, do que o próprio hospital já envia para receber do SUS.

De quanto em quanto tempo atualiza?

Todo mês, quando o DATASUS publica a nova competência.

Posso ver só o meu hospital ou o meu município?

Sim. Todas as páginas têm filtro de hospital, município, doença e período.

Os números do meu hospital estão certos?

São os que o hospital enviou ao SUS. Se não baterem com o controle interno, vale revisar o faturamento.

Quando o gestor quer ir mais fundo

Por que meu hospital aparece com muitos dias acima do típico?

Porque, em mais da metade dos dias, os pacientes ficaram além do tempo típico do mesmo procedimento no estado. Pode ser perfil mais grave ou demora na alta; o painel mostra em quais procedimentos isso acontece.

Por que aparece código e não o nome do hospital?

O SIH só traz o código CNES. Os nomes entram por uma tabela de apoio, preenchida pela consulta pública do CNES.

Consigo saber de onde vêm os meus pacientes?

Sim. A página de municípios mostra a origem dos internados em cada hospital.

Dá para prever o próximo mês?

O histórico já mostra os picos, como o do respiratório em maio. A previsão estatística mês a mês é o próximo passo.

O que eu faço com essa informação?

Revisar protocolos de alta nos procedimentos com mais dias acima do típico, reforçar altas no fim de semana, reforçar equipe antes de maio e negociar leitos de retaguarda para internações longas.

O que eu preciso para usar?

Acesso ao relatório no Power BI. A atualização mensal é feita pela equipe do projeto.

FICHA TÉCNICA E SAFRA DOS DADOS

De onde vêm os números

Base	SIH/SUS, Sistema de Informações Hospitalares do SUS, do Ministério da Saúde (DATASUS). Arquivos RD (AIH reduzida), um por mês.
Safra usada	Competências jan a dez de 2025: 12 arquivos, de RDGO2501 a RDGO2512. É o último ano completo disponível no projeto.
Recorte geográfico	Hospitais localizados em Goiás (UF 52), pacientes de qualquer origem.
O que é uma “competência”	O mês em que o hospital apresentou a internação para pagamento, normalmente o mês da alta ou o seguinte.
Histórico disponível	jan/2021 a jun/2026 (66 competências, 2,29 milhões de registros), usado no calendário de ocupação e nas comparações entre anos.
Atualização	Mensal, quando o DATASUS publica uma nova competência. O dado chega com 1 a 2 meses de atraso.
Arquivos no projeto	data/raw/sih (brutos) e data/silver/sih_multianual.parquet (tratado), cópia de 23/09/2026.
Apoio (só nomes)	Nomes de municípios da tabela de população do IBGE do projeto (estimativa 2025). O SIH traz só o código.
Campos do SIH usados	N_AIH, IDENT, MES_CMPT, DT_INTER, DT_SAIDA, DIAS_PERM, DIAG_PRINC, PROC_REA, CNES, MUNIC_RES, MUNIC_MOV, VAL_TOT
Dado pessoal	Nenhum. Os arquivos públicos não têm nome nem CPF; o painel mostra só totais.

Do arquivo bruto ao painel

Registros nos 12 arquivos de 2025		467.902
– AIHs de continuação (IDENT = 5)		10.499
Internações no painel (IDENT = 1)		457.403
Leitos-dia (soma de DIAS_PERM)		1.835.227
Hospitais com internação		260

AIHs de continuação são a mesma internação cobrada em partes, mês a mês. Ficam de fora para não contar o mesmo paciente duas vezes.

UMA SAFRA OU VÁRIAS?

Uma safra principal (2025) para todos os números de vitrine. O histórico 2021–2025 fica no modelo só como filtro de tendência. 2026 está incompleto e não entra em comparações.

Os arquivos que o Power BI vai usar

Toda regra de negócio é calculada no Python, antes do Power BI. O analista só importa os arquivos prontos, liga as tabelas e cria as medidas.

- 1 Gerar os arquivos.** Na raiz do projeto: `python gerar_modelo_bi_girosus.py`. Leva cerca de 1 minuto e grava tudo em **data/gold/girosus/**.
- 2 Conferir.** O script imprime os totais da safra 2025; eles precisam bater com a caixa abaixo.
- 3 Importar.** Power BI → Obter dados → Parquet, um arquivo por vez (os 8 abaixo).

ARQUIVO	CADA LINHA É	LINHAS	USADO EM
fato_internacoes	Uma internação (AIH regular), todas as safras	2,2 mi	Páginas 1 a 6
fato_ocupacao_diaria	Um hospital, num dia, num grupo de doença	2,0 mi	Pág. 1 (linha diária) e pág. 7
dim_tempo	Um dia do calendário (2020–2026)	2.557	Todas
dim_diagnostico	Um código CID-10	8.327	Págs. 2, 5, 6
dim_procedimento	Um procedimento SIGTAP	1.586	Págs. 2, 6
dim_hospital	Um hospital (CNES)	303	Págs. 3, 6, 7
dim_municipio_residencia	Um município (onde o paciente mora)	2.362	Pág. 4
dim_municipio_atendimento	Um município (onde fica o hospital)	2.362	Pág. 4

Preencher à mão (opcional, mas recomendado): `dim_hospital.csv` (coluna `nome_hospital`, pela consulta pública do CNES) e `dim_procedimento.csv` (coluna `nome_procedimento`, pela tabela SIGTAP). Depois importe o .csv no lugar do .parquet dessas duas tabelas.

CONFERÊNCIA 2025

Internações 457.403 · Leitos-dia 1.835.227 · Valor pago R\$ 726,1 mi · Acima do típico 43,9% · Pico de internados 5.722 em 20/05/2025

Como ligar as tabelas

dim_tempo
data (chave)

dim_diagnostico
cid (chave)

dim_procedimento
proc_rea (chave)

dim_hospital
cnes (chave)

fato_internacoes
1 linha por internação

dim_municipio_residencia
codigo (chave)

fato_ocupacao_diaria
hospital × dia × grupo

Parâmetro Redução %
criado no Power BI

dim_municipio_atendimento
codigo (chave)

	DE (LADO "1")	PARA (LADO "MUITOS")	OBSERVAÇÃO
1	dim_tempo[data]	fato_internacoes[data_internacao]	Ativa
2	dim_diagnostico[cid]	fato_internacoes[cid]	Ativa
3	dim_procedimento[proc_rea]	fato_internacoes[proc_rea]	Ativa
4	dim_hospital[cnes]	fato_internacoes[cnes]	Ativa
5	dim_municipio_residencia[codigo]	fato_internacoes[munic_residencia]	Ativa
6	dim_municipio_atendimento[codigo]	fato_internacoes[munic_atendimento]	Ativa (são duas tabelas separadas, por isso as duas ficam ativas)
7	dim_tempo[data]	fato_ocupacao_diaria[data]	Ativa
8	dim_hospital[cnes]	fato_ocupacao_diaria[cnes]	Ativa

Ajustes depois de importar

Datas Marcar **dim_tempo** como tabela de datas (coluna data).

Ordem Classificar dim_tempo[nome_mes] por **mes**, dim_tempo[nome_dia] por **dia_semana** e fato_internacoes[faixa_duracao] por **ordem_faixa**.

Safra Filtro de página **fato_internacoes[safra] = 2025** nas páginas 1 a 6. Na página 7 e na linha diária, filtro **dim_tempo[ano] = 2025** (a safra não filtra a tabela de ocupação).

Grupo A fato_ocupacao_diaria já traz a coluna **grupo_doenca**. Na página 7, use essa coluna nos visuais e na segmentação.

Parâmetro Modelagem → Novo parâmetro → Intervalo numérico: nome **Redução %**, de 0,05 a 0,30, incremento 0,05, padrão 0,10.

fato_internacoes: cada coluna e de onde vem

Coluna	O que é	Origem no SIH / regra
chave_aih	Número da internação	N_AIH
safra	Ano de apresentação para pagamento. Filtro principal (2025)	ANO_CMPT
competencia	Mês de apresentação (1º dia do mês)	ANO_CMPT + MES_CMPT
data_internacao	Dia em que o paciente entrou	DT_INTER
data_saida	Dia da alta, transferência ou óbito	DT_SAIDA
cnes	Hospital (7 dígitos)	CNES
munic_residencia	Município onde o paciente mora (6 dígitos)	MUNIC_RES
munic_atendimento	Município onde fica o hospital	MUNIC_MOV
cid	Diagnóstico principal (CID-10)	DIAG_PRINC
proc_rea	Procedimento realizado (tabela SIGTAP)	PROC_REA
leito_dias	Dias de internação = leitos-dia	DIAS_PERM
tempo_tipico	Mediana de dias do mesmo procedimento na mesma safra	mediana(DIAS_PERM) por safra e PROC_REA
dias_acima_tipico	Dias além do tempo típico (0 se ficou menos)	max(0, leito_dias - tempo_tipico)
faixa_duracao	0 dia · 1-3 · 4-7 · 8-15 · 16-30 · > 30	a partir de leito_dias
ordem_faixa	1 a 6, só para ordenar faixa_duracao	—
fl_fora_municipio	1 = internado fora do município onde mora	MUNIC_RES ≠ MUNIC_MOV
fl_uti	1 = passou pela UTI	UTI_MES_TO > 0
dias_uti	Dias de UTI	UTI_MES_TO
valor_pago	Valor pago pelo SUS (R\$). Não é o custo real do hospital	VAL_TOT
valor_uti	Parte do valor paga pela UTI (R\$)	VAL_UTI, lido dos arquivos brutos

Só entram AIHs regulares (IDENT = 1). As de continuação (IDENT = 5) ficam de fora para não contar a mesma internação duas vezes.

As outras tabelas

fato_ocupacao_diaria	cnes, data, grupo_doenca · pacientes_internados : quem estava internado no dia (entrou até o dia e ainda não saiu) · entradas : internações que começaram no dia · altas : saídas no dia. Período: 01/01/2021 a 30/06/2026.
dim_tempo	data · ano · mes · nome_mes (jan...dez) · ano_mes · trimestre · dia_semana (1 = seg ... 7 = dom) · nome_dia · fl_fim_semana (1 = sáb ou dom)
dim_diagnostico	cid · capitulo (1ª letra) · grupo_doenca (Lesões e traumas, Respiratório, Circulatório, Infeciosas, Digestivo, Gravidez e parto, Câncer, Saúde mental...)
dim_procedimento	proc_rea · diagnostico_mais_comum · tempo_tipico_2025 (mediana de dias na safra 2025) · nome_procedimento (em branco, preencher pela SIGTAP)
dim_hospital	cnes · municipio_atendimento (código) · nome_municipio · nome_hospital (em branco, preencher pelo CNES)
dim_municipio_residencia / dim_municipio_atendimento	codigo (6 dígitos) · nome (tabela do IBGE do projeto) · uf · fl_goiás (1 = município de Goiás)

Regras que já vêm prontas nos arquivos

Grupo de doença

Capítulo da CID-10 pela 1ª letra do diagnóstico. D00–D48 = câncer; D50–D89 = sangue; S e T = lesões e traumas.

Tempo típico

Recalculado a cada safra, por procedimento. Mediana, para não ser puxado por casos muito longos.

Nomes

O SIH só traz códigos. Nomes de municípios vêm do IBGE; nomes de hospitais e procedimentos são preenchidos à mão.

As medidas do painel

Crie todas numa tabela vazia chamada **_Medidas**. Porcentagens com 1 casa; reais sem centavos.

Internações	COUNTROWS (fato_internacoes)
Leitos-dia	SUM (fato_internacoes[leito_dias])
Permanência média	DIVIDE ([Leitos-dia], [Internações])
Valor pago	SUM (fato_internacoes[valor_pago])
R\$ por leito-dia	DIVIDE ([Valor pago], [Leitos-dia])
R\$ por internação	DIVIDE ([Valor pago], [Internações])
Hospitais	DISTINCTCOUNT (fato_internacoes[cnes])
% das internações	DIVIDE ([Internações], CALCULATE ([Internações], ALL (dim_diagnostico)))
% dos leitos-dia	DIVIDE ([Leitos-dia], CALCULATE ([Leitos-dia], ALL (dim_diagnostico)))
% do valor pago	DIVIDE ([Valor pago], CALCULATE ([Valor pago], ALL (dim_diagnostico)))
Dias acima do típico	SUM (fato_internacoes[dias_acima_tipico])
% acima do típico	DIVIDE ([Dias acima do típico], [Leitos-dia])
Internações longas	CALCULATE ([Internações], fato_internacoes[leito_dias] > 15)
% fora do município	DIVIDE (CALCULATE ([Internações], fato_internacoes[fl_fora_municipio] = 1), [Internações])
% leitos-dia de quem mora fora	DIVIDE (CALCULATE ([Leitos-dia], fato_internacoes[fl_fora_municipio] = 1), [Leitos-dia])
Valor UTI	SUM (fato_internacoes[valor_uti])
R\$ por dia de UTI	DIVIDE ([Valor UTI], SUM (fato_internacoes[dias_uti]))
Internados por dia	AVERAGEX (VALUES (dim_tempo[data]), CALCULATE (SUM (fato_ocupacao_diaria[pacientes_internados])))
Entradas por dia	AVERAGEX (VALUES (dim_tempo[data]), CALCULATE (SUM (fato_ocupacao_diaria[entradas])))
Altas por dia	AVERAGEX (VALUES (dim_tempo[data]), CALCULATE (SUM (fato_ocupacao_diaria[altas])))
Leitos-dia liberados	[Dias acima do típico] * [Valor Redução %]
Internações a mais	DIVIDE ([Leitos-dia liberados], [Permanência média])

[Valor Redução %] é a medida criada automaticamente pelo parâmetro. Com safra 2025 e sem outros filtros: Internações 457.403 · Leitos-dia 1.835.227 · R\$ por leito-dia 396 · % acima do típico 43,9% · R\$ por dia de UTI 631.

Visual por visual: tabela, coluna e medida

Nas páginas 1 a 6, filtro de página fato_internacoes[safra] = 2025. Os números entre parênteses são o que o visual deve mostrar em 2025.

PÁG.	VISUAL	CAMPOS (EIXO / LEGENDA)	MEDIDA	FILTRO
1	5 cartões	—	Leitos-dia (1,84 mi), Internações (457 mil), Permanência média (4,0), Valor pago (R\$ 726 mi), R\$ por leito- dia (396)	safra 2025
1	Linha diária	dim_tempo[data]	Internados por dia (pico 5.722)	dim_tempo[ano] = 2025
2	Barras agrupadas (3 lentes)	dim_diagnostico[grupo_doenca]	% das internações, % dos leitos-dia, % do valor pago	safra 2025
2	Ranking de procedimentos	dim_procedimento[nome_procedimento] (ou proc_rea)	Leitos-dia (pneumonia 143.480)	Top N = 10 por Leitos-dia
3	Barras de hospitais	dim_hospital[nome_hospital] (ou cnes)	Leitos-dia; cor pela regra % acima do típico ≥ 55%	Top N = 10
3	Tabela de hospitais	dim_hospital[cnes], dim_hospital[nome_municipio]	Leitos-dia, Valor pago, R\$ por leito-dia, Permanência média, % acima do típico	safra 2025
4	Rosca: onde ficam os leitos	dim_municipio_atendimento[nome]	Leitos-dia (Goiânia 44,7%)	Top N = 5
4	Barras de dependência	dim_municipio_residencia[nome]	% fora do município (Inhumas 67%)	Internações ≥ 3.000; fl_goias = 1
4	Cartão Goiânia	—	% leitos-dia de quem mora fora (56,6%)	dim_municipio_atendimento[nome] = Goiânia
4	Matriz origem × destino	linhas: dim_municipio_residencia[nome]; colunas: dim_municipio_atendimento[nome]	Internações	fl_fora_municipio = 1

Visual por visual: custo, permanência e calendário

PÁG.	VISUAL	CAMPOS (EIXO / LEGENDA)	MEDIDA	FILTRO
5	Barras R\$ por leito-dia	dim_diagnostico[grupo_doenca]	R\$ por leito-dia; linha constante = média (396)	safra 2025
5	Tabela de custo	dim_diagnostico[grupo_doenca]	Valor pago, R\$ por internação	safra 2025
5	Linha mensal	fato_internacoes[competencia]	Valor pago	safra 2025
6	Colunas por duração	fato_internacoes[faixa_duracao]	Internações e Leitos-dia, “Mostrar valor como: % do total geral”	safra 2025
6	Barras de dias excedentes	dim_diagnostico[grupo_doenca]	Dias acima do típico; rótulo com % acima do típico	safra 2025
6	Cartão simulador	— (segmentação do parâmetro Redução %)	Leitos-dia liberados, Internações a mais (10% → ~20 mil)	safra 2025
7	Mapa de calor	linhas: dim_tempo[nome_mes]; colunas: dim_tempo[nome_dia]	Internados por dia, formatação condicional azul	dim_tempo[ano] = 2025
7	Entradas e altas	dim_tempo[nome_dia]	Entradas por dia, Altas por dia	dim_tempo[ano] = 2025
7	Curva por grupo	eixo: dim_tempo[nome_mes]; legenda: fato_ocupacao_diaria[grupo_doenca]	Internados por dia	3 grupos; ano 2025

Em todas as páginas

Segmentações sincronizadas

Safra, mês (dim_tempo), hospital (dim_hospital), município de residência e grupo de doença (dim_diagnostico).

Navegação

Barra de botões com as 7 páginas. Drill-through do hospital para a página 6.

Cores

Azul #1463D6, azul-claro #8DC2F7, azul-escuro #0B2545, fundo #F3F8FD.

Checklist final

- 1 Os cartões da página 1 batem com a conferência de 2025.
- 2 Ao filtrar um hospital, todas as páginas mudam juntas.
- 3 O simulador em 10% mostra cerca de 20 mil internações a mais.

Como apresentar em 20 minutos

Suba a escada de perguntas: primeiro o tamanho do problema, depois onde ele está e, por fim, onde agir.

- | | |
|--------------|---|
| 2 min | A dor. O leito é finito e o SUS paga um pacote fixo: cada dia a mais é um paciente a menos e um custo para o hospital. Use a curiosidade da pneumonia (R\$ 377 por dia contra R\$ 64 por dia). |
| 3 min | Nível 1 • O retrato. 1,84 milhão de leitos-dia, 457 mil internações, R\$ 726 milhões, 4,0 dias, 5.050 pessoas internadas num dia comum. |
| 6 min | Nível 2 • Onde e quem. O descompasso: respiratório ocupa mais do que recebe, circulatório o contrário. Goiânia tem 45% dos leitos e 57% deles são de quem mora fora. |
| 5 min | Nível 3 • Onde agir. 4,4% dos pacientes ocupam 27% dos leitos. 44% dos dias estão acima do típico. Simulador: 10% a menos = 20 mil internações. |
| 4 min | Perguntas e próximos passos. Responda com o FAQ do cliente; deixe os limites claros antes que perguntem. |

Antes da reunião

Filtre pelo cliente

Se for um hospital ou município, deixe o painel aberto já filtrado nele e anote 3 números dele.

Confira os totais

Os números da safra 2025 precisam bater com os deste documento.

Leve os limites

Não é tempo real, R\$ é valor pago e não custo, tempo típico é referência interna.

FRASE DE ABERTURA

“O seu leito é pago por pacote, mas ocupado por dia. Vamos mostrar onde esses dias estão.”

Definições, fórmulas e validação

Unidade de análise	AIH regular (IDENT = 1) dos arquivos RDGO do SIH/SUS, competências jan-dez/2025 (safra única). N = 457.403.
Leito-dia	Σ DIAS_PERM. Internações de 0 dia (10,6%) somam zero.
Tempo típico	Mediana de DIAS_PERM por PROC_REA, calculada na própria safra.
Dias acima do típico	$\Sigma \max(0, \text{DIAS_PERM} - \text{mediana do PROC_REA})$. Total: 806.293 (43,9% dos leitos-dia).
Grupo de doença	Capítulo da CID-10 pela primeira letra de DIAG_PRINC; D00-D48 = neoplasias, D50-D89 = sangue; S e T = lesões.
R\$ por leito-dia	$\Sigma \text{VAL_TOT} \div \Sigma \text{DIAS_PERM}$ (razão das somas, não média das razões).
Fora do município	MUNIC_RES $\neq$ MUNIC_MOV, códigos de 6 dígitos.
Internados por dia	Para cada dia d: n° de AIH com $\text{DT_INTER} \leq d$ e $\text{DT_SAIDA} > d$. Usa a base silver 2021-jun/2026 para incluir quem entrou antes de 2025.
Ganho simulado	$r \times \text{dias acima do típico} \div \text{permanência média}$. Com $r = 10\%$: $80.629 \div 4,01 \approx 20$ mil internações.
Validação	Testes pytest do projeto (nulos, 66 competências, códigos de município, staging = silver); reconciliação $467.902 - 10.499 = 457.403$; soma por grupo = total.
Vieses conhecidos	Só rede SUS; competência $\neq$ data da internação; exclusão de IDENT = 5 subestima permanências muito longas; casemix entre hospitais; atraso de apresentação no fim do período.

O nome, o tema e a base

Nome: GiroSUS

Giro vem de “giro de leito”, o indicador hospitalar de quantas vezes um leito recebe um novo paciente: é exatamente o que o produto mede. **SUS** diz de quem são os dados e para quem é o produto. Curto (7 letras), fácil de falar e com cara de ferramenta de dados. Ele sugere movimento e monitoramento, sem prometer tempo real, que a base não entrega.

Por que este tema

A ideia nasceu de uma dor concreta: o paciente do interior transferido para Goiânia que não encontra vaga e é transferido de novo. Ao investigar, vimos que “vaga livre agora” não existe em nenhuma base pública. O que existe, e explica a falta de vaga, é o **uso do leito**: quem ocupa, por quanto tempo e quanto custa. O leito é o recurso mais escasso do hospital, e quase ninguém o mede em leito-dia.

Por que todas as causas

O leito é dividido entre todas as doenças. Olhar só o respiratório (primeira versão do projeto) mostrava a demanda de um grupo, mas não a ocupação real da rede. Com todas as causas aparece o descompasso entre quem ocupa e quem recebe.

Por que o SIH

É a base de faturamento do SUS: o hospital só recebe se registrar a internação, então a cobertura da rede SUS é alta. Tem, na mesma linha, datas de entrada e saída, dias, diagnóstico, procedimento, hospital, município de origem e de atendimento e valor pago. É pública, gratuita, mensal, sem nome nem CPF, e o projeto já tinha o pipeline e os testes prontos para ela.

Por que não CNES e IBGE

Foram avaliadas. O CNES traz leitos existentes (daria taxa de ocupação) e o IBGE traz população (taxa por habitante). O grupo decidiu por uma base só, para manter o modelo simples, auditável e 100% coerente. O IBGE entra apenas como tabela de nomes de municípios. O CNES fica como evolução declarada.

Por que não tempo real

Nenhuma base pública tem vaga em tempo real nem registro de recusa de leito; isso só existe no sistema de regulação do estado. O produto assume o papel de **planejamento**, e não de regulação.

As decisões de método, uma a uma

	DECISÃO	ALTERNATIVA CONSIDERADA	POR QUE ESCOLHEMOS
1	Leito-dia como unidade	Número de internações	Internação conta igual um paciente de 1 dia e um de 30. O leito-dia mede o que falta na rede: tempo de leito.
2	Uma safra (2025)	Somar 2021–2026	Último ano completo, números claros e comparáveis. O histórico fica como filtro; 2026 é parcial.
3	Competência como recorte	Data da internação	É como o DATASUS publica e como o dinheiro é pago; fecha com os arquivos mensais. O calendário usa as datas reais.
4	Só AIH regular (IDENT = 1)	Incluir continuções	Evita contar a mesma internação duas vezes. Custo declarado: permanências muito longas ficam subestimadas.
5	Tempo típico = mediana por procedimento	Média; mediana por diagnóstico	A mediana resiste a casos extremos. O procedimento define o pacote pago, então é a comparação mais justa. Próximo passo: permanência oficial do SIGTAP.
6	Grupo = capítulo da CID-10	Lista de doenças específica	Padrão internacional, cobre 100% dos diagnósticos e é fácil de explicar.
7	Valor = VAL_TOT	Estimar custo real	É o único valor público e auditável. Chamamos de “valor pago”, nunca de “custo do hospital”.
8	R\$/leito-dia como razão das somas	Média das razões	Pondera pelo tamanho de cada internação; a média das razões supervaloriza estadias curtas.
9	Todo o estado de Goiás	Só Goiânia	A dependência entre municípios só aparece olhando o estado inteiro; Goiânia vira filtro.
10	Regras no Python, não no DAX	Calcular tudo no Power BI	Uma regra só, testada e reproduzível; o Power BI fica leve e fácil de manter.
11	Perguntas em três níveis	Um painel só de indicadores	Leva o gestor do retrato à ação, e cada gráfico existe porque responde uma pergunta.
12	Limites declarados	Omitir o que falta	Tempo real, custo real e taxa de ocupação estão fora da base. Dizer antes evita promessa que o dado não cumpre.

O que a banca técnica deve perguntar

Base e método

Por que só o SIH?

É a base de cobrança do SUS: o hospital só recebe se registrar a internação, então a cobertura da rede SUS é alta. É pública, mensal, gratuita e tem datas, dias, diagnóstico, procedimento, hospital, municípios e valor.

O SIH cobre todas as internações do estado?

Não. Só as pagas pelo SUS. Planos de saúde e particulares ficam de fora.

Por que a safra 2025?

É o último ano completo (12 competências). O projeto tem de jan/2021 a jun/2026, e o filtro de ano permite comparar.

Como é calculado o leito-dia?

Soma de DIAS_PERM. Internações que entram e saem no mesmo dia (10,6%) contam zero leito-dia.

Por que a mediana e não a média?

Poucos casos muito longos puxam a média. A mediana mostra o tempo típico. O próximo passo é usar a permanência média oficial de cada procedimento, da tabela SIGTAP.

É justo comparar hospitais diferentes?

A comparação já é feita dentro do mesmo procedimento. Hospitais de referência recebem casos mais graves; o próximo passo é ajustar também por idade e complexidade.

Por que excluir as AIHs de continuação?

Para não contar a mesma internação duas vezes. O efeito colateral é subestimar internações muito longas, sobretudo em saúde mental; isso fica declarado.

Limites, qualidade e escala

“Custo para o SUS” é o custo do hospital?

Não. É o valor pago pelo SUS (VAL_TOT). O custo real não está em base pública.

Por que não há taxa de ocupação?

Porque ela exige o número de leitos existentes, que vem do CNES. O painel mostra leitos ocupados.

Dá para saber se o paciente voltou a internar?

Não. O SIH público não identifica a pessoa entre internações.

Como garantem que os números estão certos?

O pipeline é reproduzível (python -m src.pipeline) e testado com pytest: colunas críticas sem nulos, 66 competências, códigos de município válidos e igualdade entre as camadas staging e silver.

E a LGPD?

Os arquivos públicos não têm nome nem CPF. O painel usa só totais e não usa campos que aproximam identidade, como CEP ou data de nascimento.

O Power BI aguenta o volume?

Sim: cerca de 460 mil linhas por ano e 2,3 milhões no período todo.

Funciona para outros estados?

Sim. Basta baixar os arquivos RD da UF; regras e modelo são os mesmos.

LIMITES E PRÓXIMOS PASSOS

O que o painel não faz hoje, e como ele evolui

LIMITE
Não é tempo real

O dado chega com 1 a 2 meses de atraso. O painel serve para planejar.

LIMITE
Tempo típico é referência interna

Vem do próprio SIH. A referência oficial é a tabela SIGTAP.

LIMITE
Internações muito longas subcontadas

Continuações ficam de fora; afeta mais a saúde mental.

LIMITE
R\$ é valor pago, não custo

O custo real do hospital não é público.

As próximas perguntas que o painel vai responder

EVOLUÇÃO		NOVA PERGUNTA RESPONDIDA
1	Permanência oficial do SIGTAP	Quantos dias cada hospital passou do tempo esperado pelo Ministério da Saúde?
2	Ajuste por idade e complexidade	Quais hospitais estão fora do esperado para o perfil de paciente que recebem?
3	Leitos existentes (CNES)	Qual a taxa de ocupação e o giro de leito de cada hospital?
4	Previsão mensal	Quantos leitos cada hospital vai precisar no próximo mês?
5	Tabela de nomes	Hospitais aparecem pelo nome, não pelo código.

EM UMA FRASE

Com dado público, mensal e gratuito, o gestor passa a ver quem ocupa os leitos do SUS, por quanto tempo e quanto isso custa, e onde agir primeiro.